

精加工基础

简介

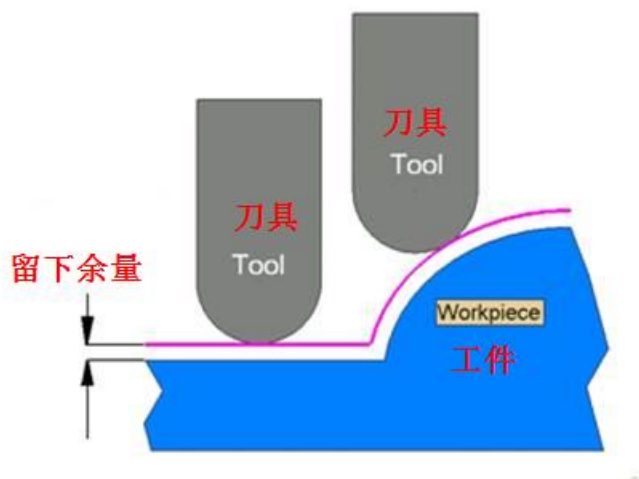
FeatureCAM 提供了大量的零件精加工方法，可根据零件的几何形体，毛坯类型和可使用的切削刀具来选取具体的策略。通过选取最适当的策略和刀具组合，可极大缩短完成零件精加工所需时间。策略选取适当与否也直接影响到加工完毕后的零件表面质量。

留下余量、公差和行距

FeatureCAM 精加工零件时主要考虑精度、表面质量和计算速度，而这些又都和刀具、策略、公差和行距的选取直接相关。刀具和策略的选取很大程度上取决于被加工零件的形状，随后章节会详细介绍。这里我们主要介绍**留下余量**、**公差**和**行距**。

留下余量

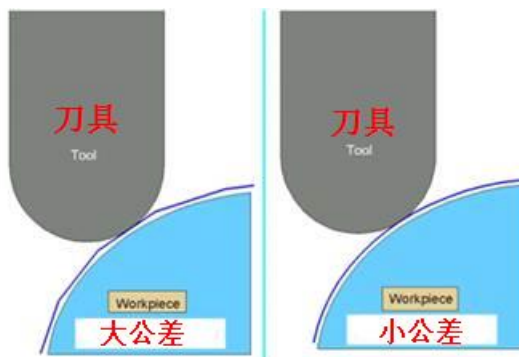
留下余量是零件精加工后留下的材料，按缺省它为 **0**，也即零件将加工到设计尺寸。如果需要，可设置一正的**留下余量**，这样可以留下一定的材料供后续加工处理，例如抛光或是 EDM 放电加工。也可设置负的**留下余量**，即零件加工过设计尺寸。加工 EDM 电极时通常会指定一负的**留下余量**，这里**留下余量**为所需的放电间隙。



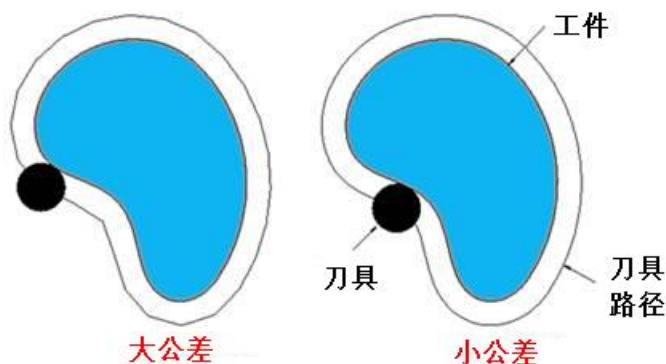
公差

FeatureCAM 产生的刀具路径由一系列沿被加工的零件表面上的笔直直线段构成，直线段的长度取决于**公差**设置及被切削的曲面曲率。**公差**是刀具自曲面切削的最大偏差，例如，**0.127mm** 公差表示刀具沿切削方向自曲面的偏离不会超过 **0.127mm**。对凸面来说，就是允许切入曲面的最大深度；对凹模而言，就是切削表面可留下的最大材料厚度。

公差控制了刀具路径沿工具形状的精度。粗糙公差会使刀具路径呈面片状，因为每个轮廓运动计算的移动相对较少。



一垂直平面（平行刀具路径）上不同公差设置的结果。



水平平面（**Z 轴层**刀具路径）上不同**公差**设置的结果。

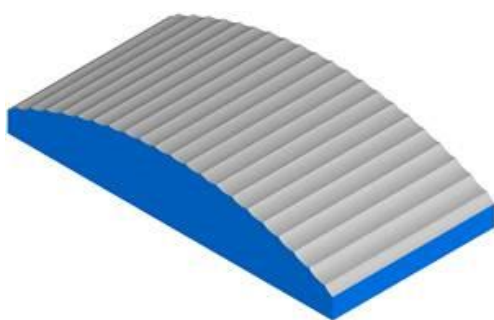


如果粗加工中选取了一很精细的公差，那么刀具路径的计算时间会很长，而那么精细的公差在粗加工中也完全没有必要。需要综合考虑精度和刀具路径计算时间来选取最佳的公差。

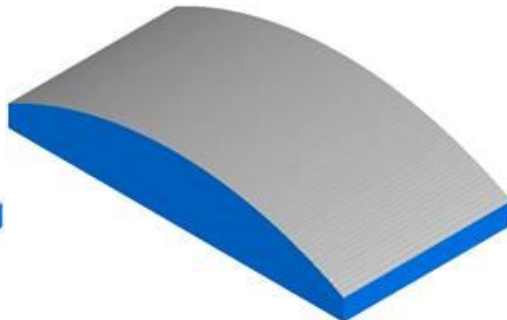
同时还应注意的是，**公差**的设置还和所加工零件的曲率有关，曲面曲率半径约大，公差应越小，以避免加工完毕零件曲面呈面片状。

行距

行距控制了沿刀具行程方向的精度，刀具路径间的行距大小直接和加工完毕后的零件表面质量相关。**FeatureCAM** 提供了多种控制路径间距离的方法，行距可在 **XY** 平面、沿曲面、垂直下切、或是一 **Z** 轴增量。有些刀具路径类型允许用户指定残留高度，它相当于刀具切削后留下的沟脊高度(相当于 **Ra** 值)。



大行距



小行距

刀具路径编程中，通常首先使用大公差和行距来尝试不同类型的策略，一旦确认所需策略，即可收紧公差和行距，进行最终的加工计算。在对大型高精度零件进行加工编程时，这样可节省很多编程时间。

This Page is Intentionally Blank